

DOCUMENTATION TECHNIQUE ADMINISTRATEUR

Projet : Raspberry Pi – Interface de monitoring en mode kiosk

Auteur : QUANTIN Benjamin

Établissement : SOLUTIONS30

Année : 2026

Version : 2.0

Table des matières

1. VISION GLOBALE DU SYSTÈME.....	2
1.1. OBJECTIF DU SYSTÈME	2
1.2. ARCHITECTURE DU SYSTÈME.....	2
2. SYSTÈME D'EXPLOITATION.....	2
3. LOGICIELS INSTALLÉS ET FONCTIONS.....	2
4. INSTALLATION DU SYSTÈME.....	4
5. MISE À JOUR SYSTÈME.....	4
6. SÉCURISATION	4
7. ACCÈS DISTANT (SSH)	4
8. RÉSEAU (DHCP BÂTIMENT)	5
9. BASCULEMENT MODE GRAPHIQUE / CONSOLE (TTY).....	5
10. INSTALLATION ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE	5
11. MODE KIOSQUE	5
12. LANCEMENT AUTOMATIQUE	6
12.1. CONNEXION AUTOMATIQUE A LA SESSION	6
12.2. CONFIGURATION AU DEMARRAGE	6
12.3. SCRIPT DE LANCEMENT DU DASHBOARD	6
12.4. SCRIPT GENERANT LA PAGE DE CONFIGURATION IP.....	9
13. SÉQUENCE DE DÉMARRAGE TOTAL.....	10
14. DÉMARRAGE AVEC HDMI CONNECTÉ	10
15. LED RASPBERRY PI.....	10
16. MAINTENANCE	10
17. SAUVEGARDE	11
18. CONCLUSION ADMINISTRATEUR	11

1. VISION GLOBALE DU SYSTÈME

1.1. OBJECTIF DU SYSTÈME

Le Raspberry Pi est configuré comme une borne d'affichage dédiée au monitoring.

Il permet :

- L'affichage automatique de Dashboard web
- Un démarrage sans intervention utilisateur
- Une administration distante sécurisée via SSH
- Un fonctionnement en mode kiosque verrouillé

1.2. ARCHITECTURE DU SYSTÈME

- Raspberry Pi (Debian)
- LightDM (connexion automatique)
- Openbox (environnement graphique léger)
- Script de démarrage kiosque (Bash)
 - Génération page IP (HTML)
 - Lancement Firefox ESR en mode kiosque
 - Rotation des pages (xdotool)
- SSH (administration distante sécurisée)

2. SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Linux Debian (installation via Raspberry Pi Imager)
[Raspberry Pi Imager](#)

3. LOGICIELS INSTALLÉS ET FONCTIONS

Xorg

Serveur graphique permettant l'exécution d'un environnement graphique sous Linux.

Openbox

Gestionnaire de fenêtres léger utilisé pour :

- Lancer la session graphique
- Exécuter Firefox en mode kiosque
- Optimiser les ressources système

Openbox est utilisé pour sa légèreté afin de réduire le temps de démarrage et limiter la consommation de ressources.

LightDM

Gestionnaire de session permettant :

- La connexion automatique
- Le lancement de l'environnement graphique

LightDM permet l'automatisation du lancement de session graphique sans intervention utilisateur.

Firefox ESR

Application principale du projet :

- Affichage des dashboards
- Mode kiosque (plein écran verrouillé)
- Navigation restreinte

Le choix de Firefox ESR permet de garantir une version stable et compatible avec un usage prolongé en mode kiosque.

LXTerminal

Terminal léger utilisé pour :

- Maintenance locale
- Dépannage système

PCManFM (installé mais non utilisé)

Gestionnaire de fichiers graphique :

- Non utilisé en mode kiosque
- Absence de bureau utilisateur

Tint2 (installé mais non utilisé)

Barre de tâches légère :

- Non exploitée en mode kiosque

Installés uniquement pour la compatibilité de l'environnement graphique

Keyboard-configuration

Configuration de la disposition clavier (AZERTY)

Console-setup

Configuration console Linux (affichage + clavier)

xdotools

Automatisation de l'interface graphique sous Linux (X11) (Contrôle clavier/souris numériquement)

x11-xserver-utils

Ensemble d'outils de configuration et de contrôle du serveur graphique X11.

networkmanager

Configurateur de réseau WIFI

4. INSTALLATION DU SYSTÈME

- Installation Debian via Raspberry Pi Imager
- Activation SSH
- Création utilisateur initial

5. MISE À JOUR SYSTÈME

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

Mise à jour obligatoire pour sécurité et stabilité

6. SÉCURISATION

Désactivation root SSH

`sudo nano /etc/ssh/sshd_config` → Modifie le fichier de connexion via ssh

`permitRootLogin no` → Interdit la connexion en root directement

`sudo systemctl restart ssh` → Redémarre le système ssh

Empêche connexion root directe (sécurité)

Gestion des utilisateurs

`sudo adduser its30`

`sudo adduser nom_user`

`sudo usermod -aG sudo its30` → Donne les droits administrateurs à its30

Séparation des rôles :

- its30 = admin = maintenance
- nom_user = exploitation

7. ACCÈS DISTANT (SSH)

`ssh admin@IP_DU_RASPBERRY` → Permet administration sans accès physique

8. RÉSEAU (DHCP BÂTIMENT)

Le Raspberry Pi fonctionne sur un réseau en DHCP.

Impact :

- Nécessite identification IP avant connexion SSH

Conséquence :

- Adresse IP dynamique
- Changement possible après redémarrage

Récupération IP :

ip a

Une évolution possible serait la mise en place d'une réservation DHCP afin de garantir une adresse IP fixe.

9. BASCULEMENT MODE GRAPHIQUE / CONSOLE (TTY)

Mode console : Ctrl + Alt + F2

Retour graphique : Ctrl + Alt + F7

Utilisé pour :

- Dépannage système
- Récupération en cas de crash GUI

10. INSTALLATION ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

sudo apt install xorg openbox lightdm firefox-esr lxterminal pcmanfm tint2 keyboard-configuration console-setup -y

Choix techniques:

- Environnement léger
- Optimisé pour kiosque

11. MODE KIOSQUE

firefox --kiosk "http://dashboard1" http://dashboard2

Objectif:

- Verrouillage complet navigateur
- Suppression navigation système

12. LANCEMENT AUTOMATIQUE

12.1. CONNEXION AUTOMATIQUE A LA SESSION

`sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf` ← On le modifie

`[Seat:~]` ← On cherche la balise

`autologin-user=nom_user` ← Permet d'utiliser une session sous le nom d'utilisateur
nom_user

`user-session=openbox` ← Permet de dire que la session utilisateur sera ouverte dans openbox

12.2. CONFIGURATION AU DEMARRAGE

`home/nom_user/.config/openbox/autostart` ← Permet démarrage automatique sans intervention

`nano home/nom_user/.config/openbox/autostart` ← On le modifie

`xset s off`

`xset s noblank`

`xset -dpms`

`sleep 3`

`/home/nom_user/hdmi-kiosk.sh &` ← Redirige vers le script de lancement du Dashboard.

12.3. SCRIPT DE LANCEMENT DU DASHBOARD

`nano /home/nom_user/hdmi-kiosk.sh` ← On le modifie

`export DISPLAY=:0`

`export XAUTHORITY=/home/nom_user/.Xauthority`

`#`

`# ATTENTE HDMI AVANT LANCEMENT (AJOUT MINIMUM)`

`#`

`STATE=""`

`while true`

`do`

`HDMI=$(cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status 2>/dev/null)`

`if [ "$HDMI" = "connected" ]; then`

`break`

`fi`

`sleep 2`

`done`

`#`

`# PROFIL FIREFOX TEMPORAIRE`

`#`

```

rm -rf /tmp/firefox-kiosk
mkdir -p /tmp/firefox-kiosk

#
# CONFIGURATION DE FIREFOX
#
cat > /tmp/firefox-kiosk/user.js <<EOF
user_pref("layers.acceleration.disabled", true); # Désactive l'accélération GPU.
user_pref("gfx.webrender.all", false); # Désactive WebRender
user_pref("media.hardware-video-decoding.enabled", false); # Désactive le décodage vidéo
matériel
user_pref("dom.ipc.processCount", 1); # Limite Firefox à un seul processus de contenu

user_pref("browser.startup.page", 0); # Configure la page de démarrage à une page vide
user_pref("browser.startup.homepage", "about:blank"); # Définit la page d'accueil sur une page
blanche

user_pref("browser.newtabpage.enabled", false); # Désactive la page "Nouvel onglet"

user_pref("browser.cache.disk.enable", false); # Désactive le cache disque
user_pref("browser.cache.memory.enable", true); # Active le cache RAM

user_pref("browser.shell.checkDefaultBrowser", false); # Empêche Firefox de demander s'il
doit devenir navigateur par défaut
user_pref("browser.tabs.warnOnClose", false); # Désactive l'avertissement lors de la fermeture
de plusieurs onglets
user_pref("browser.aboutConfig.showWarning", false); # Supprime l'avertissement de sécurité
dans about:config

user_pref("layout.css.devPixelsPerPx", "1.0"); # Force l'échelle DPI à 100%.

user_pref("datareporting.policy.firstRunURL", ""); # Supprime l'ouverture de la page Firefox
user_pref("toolkit.telemetry.reportingpolicy.firstRun", false); # Désactive l'écran de
consentement télémétrique initial
user_pref("browser.ping-centre.telemetry", false); # Désactive certains envois télémétriques
liés aux recommandations et interactions UI

user_pref("browser.aboutwelcome.enabled", false); # Désactive les écrans "Bienvenue dans
Firefox"
EOF

#
# GENERATION IP
#
/home/nom_user/generate-ip-page.sh ← Redirige vers le script de pour créer la page Config IP.

```

```

while [ ! -s /tmp/ipinfo.html ] ← Boucle vérifiant que le fichier html est complet
do
    sleep 0.2
done
sync

#
# LANCEMENT DE FIREFOX
#
firefox-esr \
--kiosk \ ← Voir explication dans 11. MODE KIOSQUE
--no-remote \ ← Firefox démarre complètement séparément
--profile /tmp/firefox-kiosk \ ← Applique le profile configuré au-dessus
file:///tmp/ipinfo.html \ ← Page ouverte et affichée au premier plan.
https://www.google.com \ ← Première page ouverte en arrière-plan
https://outlook.office.com & ← Deuxième page ouverte en arrière-plan

#
# ATTENTE POUR LE BON CHARGEMENT DES PAGES FIREFOX
#
sleep 15

#
# FERMETURE ONGLET CONFIGURATION IP
#
xdotool search --onlyvisible --class firefox windowactivate ← Cherche puis trouve une fenêtre
Firefox visible et il la met au premier plan et en garde le focus.
sleep 1
xdotool key ctrl+1 ← Sélectionne le premier onglet ouvert
sleep 30 ← Attend 30 secondes
xdotool key ctrl+w ← Ferme la page

#
# ROTATION DES PAGES DE MONITORING
#
while true
do
    sleep 2
    xdotool search --onlyvisible --class firefox windowactivate ← Cherche puis trouve, à
nouveau, une fenêtre Firefox visible et il la met au premier plan et la garde le focus.

    sleep 1
    xdotool key ctrl+Tab ← Permet, si besoin, de naviguer entre les onglets du navigateur.

    sleep 30 ← Laisse la page en cours affichée pendant 30 secondes
done

```

`chmod +x /home/nom_user/hdmi-kiosk.sh` ← Donne les droits d'exécution du script de lancement du Dashboard.

12.4. SCRIPT GENERANT LA PAGE DE CONFIGURATION IP

`nano /home/nom_user/generate-ip-page.sh` ← On le modifie

`HTML="/tmp/ipinfo.html"` ← Variable qui stock l'emplacement du fichier temporaire

`HOST=$(hostname)` ← Variable qui récupère le nom de la machine

`IP=$(ip -4 addr show eth0 2>/dev/null | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1)` ← Variable qui récupère l'adresse IP Ethernet

`WLAN_IP=$(ip -4 addr show wlan0 2>/dev/null | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1)` ← Variable qui récupère l'adresse IP WiFi

`cat > "$HTML" <<EOF` ← Ecris dans le fichier temporaire

`<html>`

`<head>`

`<meta charset="utf-8">`

`<style>` ← Définis l'apparence de la page

`body{`

`background:black;` ← Fond noir

`color:lime;` ← Texte en vert lime

`font-size:40px;` ← Taille du texte à 40 pixels

`font-family:monospace;` ← Police du texte en monospace

`padding:40px;} ← Marge autour du texte de 40 pixels`

`</style>`

`</head>`

`<body>`

`<h1>Configuration reseau</h1>` ← Titre de la page

`<p>Hostname : $HOST</p>` ← Paragraphe 1 contenant Nom de la machine

`<p>IP ETH0 : $IP</p>` ← Paragraphe 2 contenant IP Ethernet

`<p>IP WLAN0 : $WLAN_IP</p>` ← Paragraphe 3 contenant IP WIFI

`</body>`

`</html>`

`EOF` ← Balise de fin d'écriture dans le fichier temporaire

`chmod +x /home/nom_user/generate-ip-page.sh` ← Donne les droits d'exécution du script générant la page de configuration IP.

13. SÉQUENCE DE DÉMARRAGE TOTAL

Étapes :

1. Écran coloré (quelques secondes)
2. Lignes de commandes certaines contenant des OK verts
3. Écran noir avec "_" en haut à gauche
4. Écran noir + curseur (≈ 30 s)
5. Chargement d'une page de configuration IP puis affichage de celle-ci (≈ 60 secondes)
6. Chargement des Dashboard (≈ 30 s)

Temps total :

Jusqu'à 5 minutes

14. DÉMARRAGE AVEC HDMI CONNECTÉ

- Écran noir + curseur (≈ 30 s)
- Chargement d'une page de configuration IP puis affichage de celle-ci (≈ 60 secondes)
- Chargement Dashboard (≈ 30 s)

Environ 3 minutes

15. LED RASPBERRY PI

LED rouge

- Fixe → alimentation OK

LED verte

- Clignotement → activité système

Diagnostic :

- Rouge éteinte → problème alimentation
- Verte éteinte → système bloqué

16. MAINTENANCE

ip a → Sert à afficher les configurations IP de la machine

sudo systemctl restart ssh → Redémarre le système ssh

ps aux | grep firefox → Sert à vérifier et diagnostiquer les processus liés à Firefox.

17. SAUVEGARDE

- Image complète carte SD
- /etc/ssh
- ~/.config/openbox

18. CONCLUSION ADMINISTRATEUR

Système :

- Sécurisé avec SSH ainsi que des utilisateurs ayant des rôles spécifiques
- Administrable à distance via SSH
- Administrable localement via TTY
- Optimisé pour affichage continu avec roulement de plusieurs pages
- Autonome en mode kiosque